

ヒキガエルの体色変化 3

ニホンヒキガエルの紹介

Bufo japonicus japonicus



分類：両生綱無尾目

ヒキガエル科ヒキガエル属

体長：約 8 ～ 18 c m

分布：本州(近畿以南) 四国 九州

生息場所：低地や山地の
さまざまな場所

背景

アマガエル科・アオガエル科の一部

→ 周囲の環境に合わせて体色変化

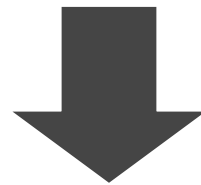
ヒキガエル科

→ 体色変化の詳細が知られていない

ヒキガエルの体色変化の要因は？

昨年の研究

ヒキガエルの体色変化を確認



周囲の色・明るさが影響？

目的

- 体色変化の要因を特定する

実験方法

撮影場所の様子



操作手順 1

10分



+ 瞳孔



10分



+ 瞳孔

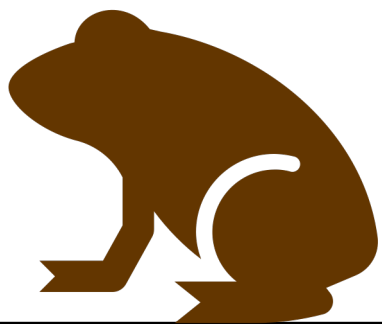


完了

操作手順 2

10分

白 1

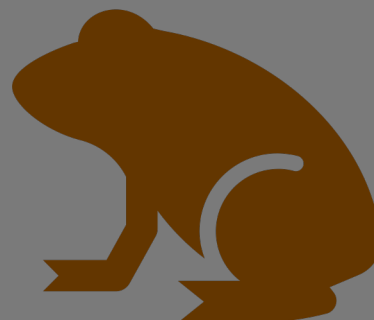


+ 瞳孔



10分

黒 2



+ 瞳孔



完了

照度

	白 (Lux)	黒 (Lux)
1 回目	158	0
2 回目	158	0
3 回目	158	0
4 回目	158	0
5 回目	158	0

画像処理

Photoshop CS5[®]

→バックグラウンドを揃える

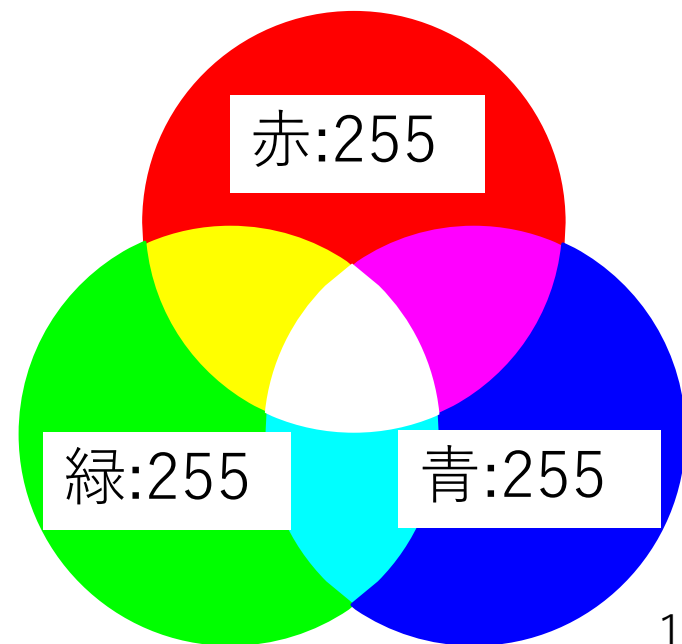
ImageJ

→体色の明るさ(輝度)・RGB値を測定

輝度・RGB値とは

輝度：単位面積あたりの明るさ

RGB値：光の三原色
を数値化



統計処理

Excel

→体色変化に有意差があるか
危険率 1 % で検定

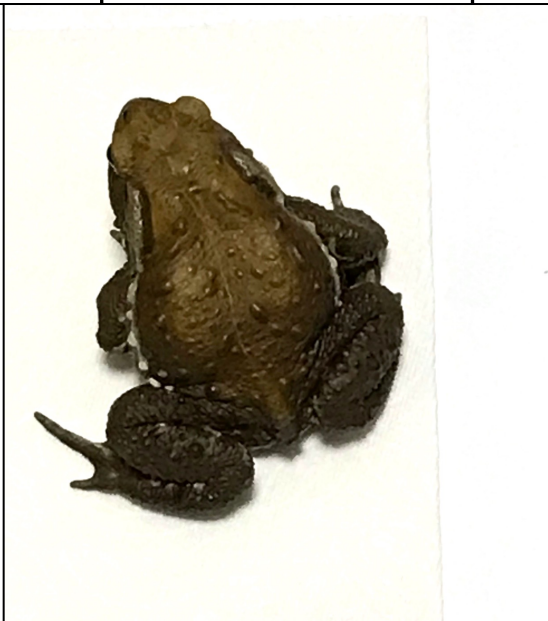
実験結果

結果の概要

黒 1



白 2



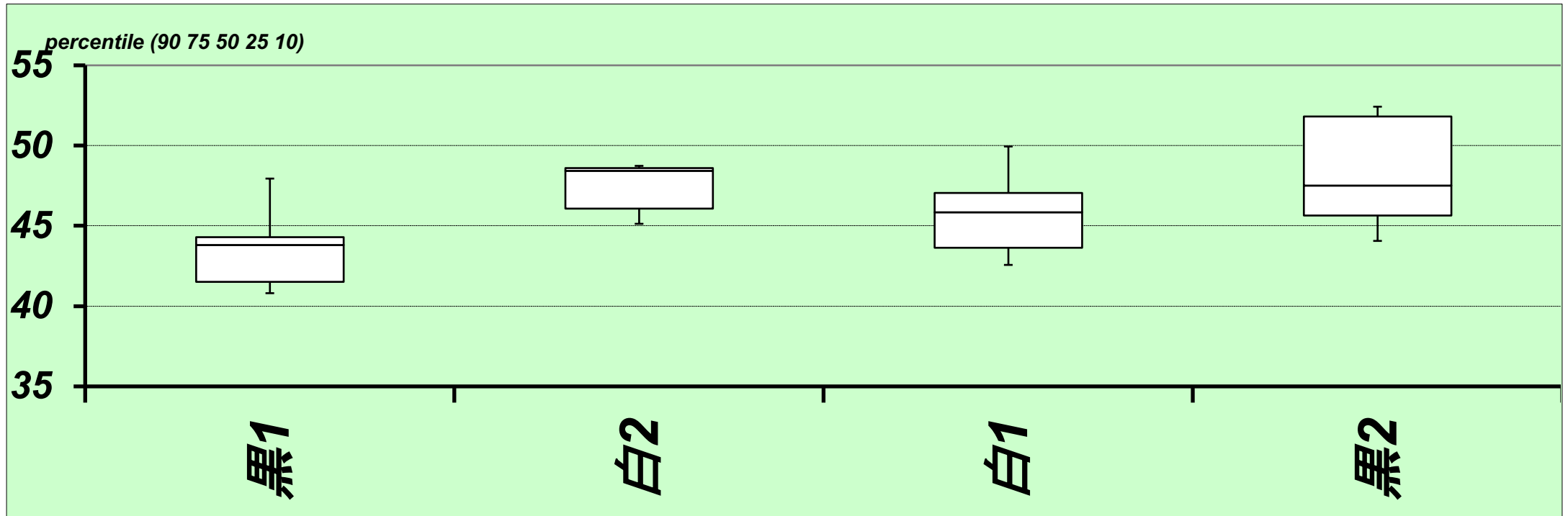
白 1



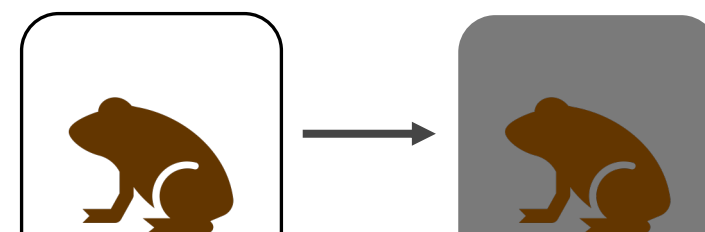
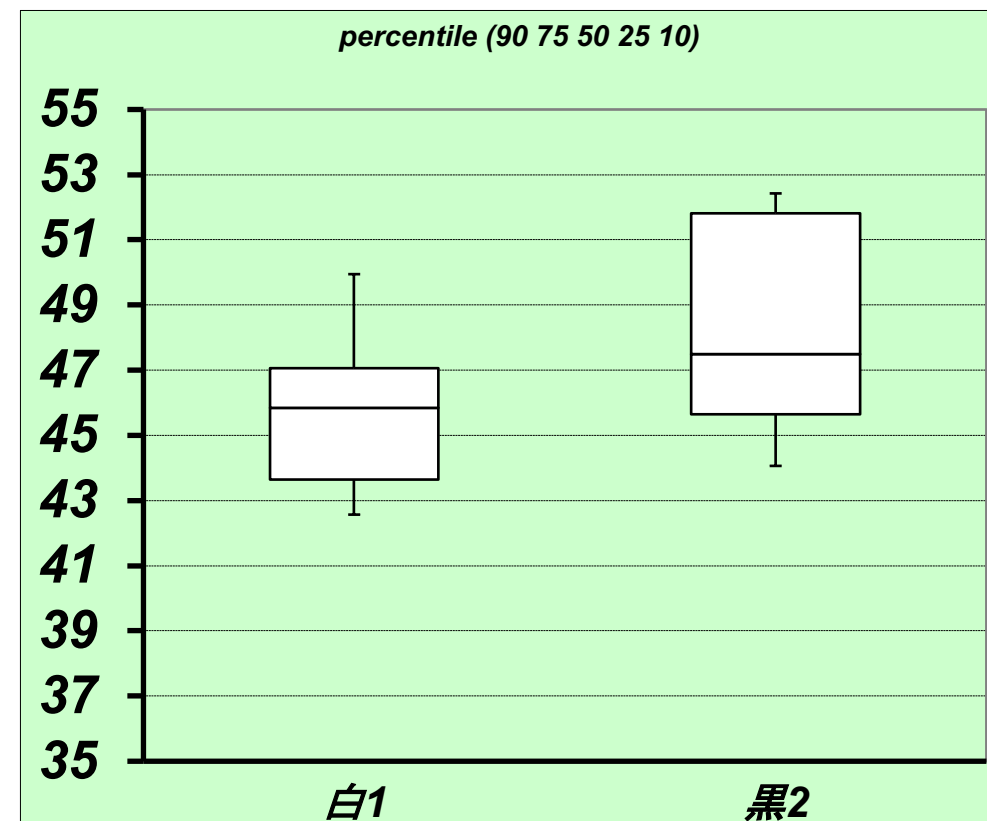
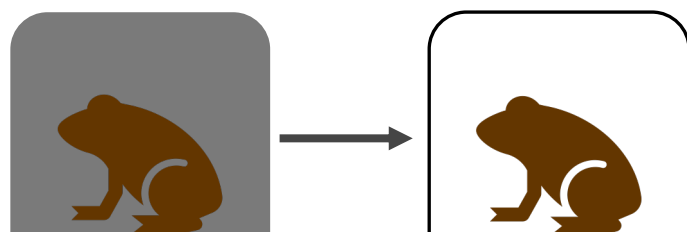
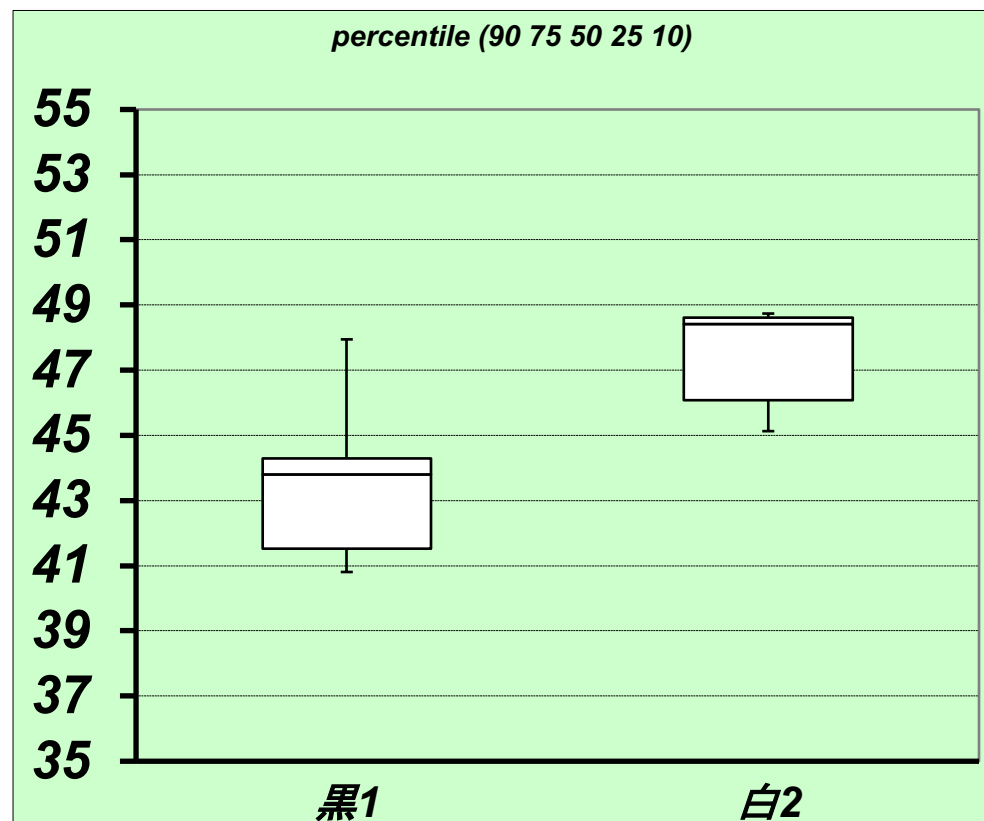
黒 2



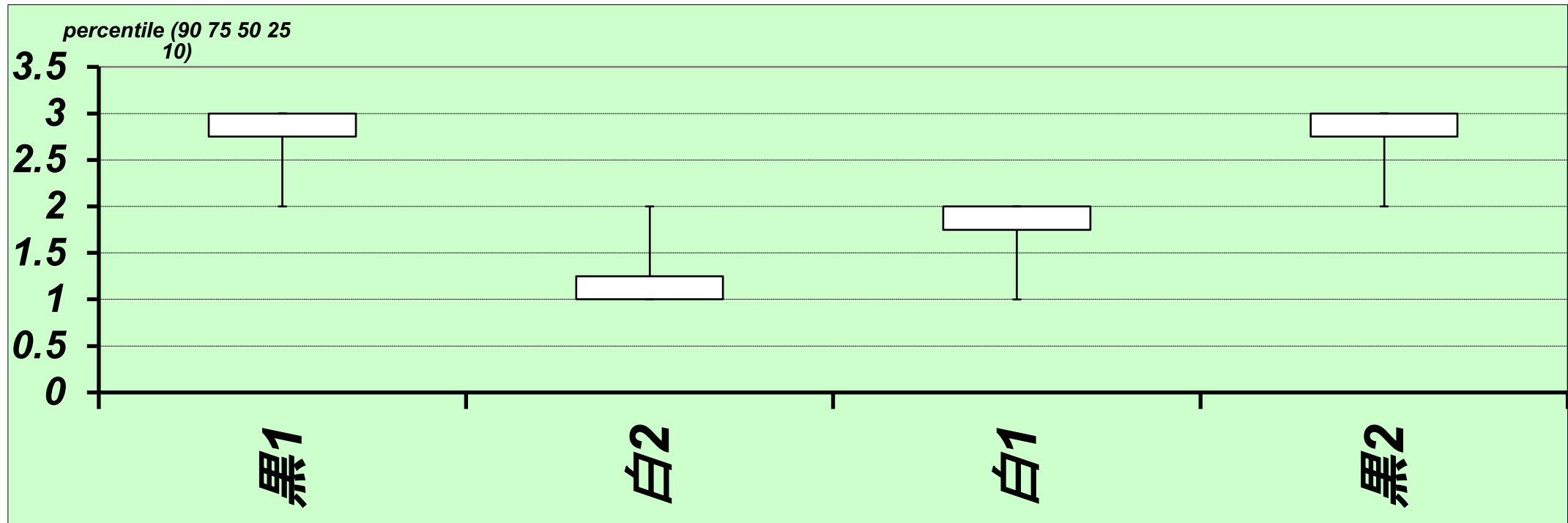
色前後 VS 体色(明るさ)



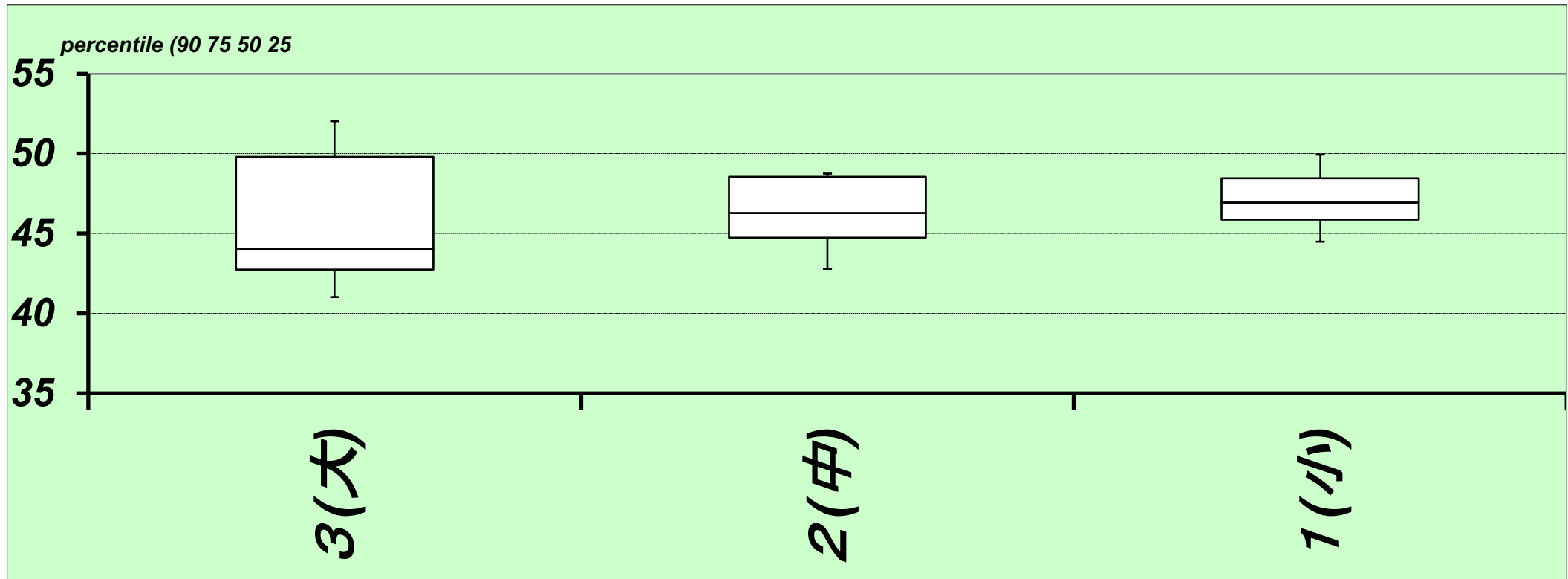
色前後 VS 体色(明るさ)



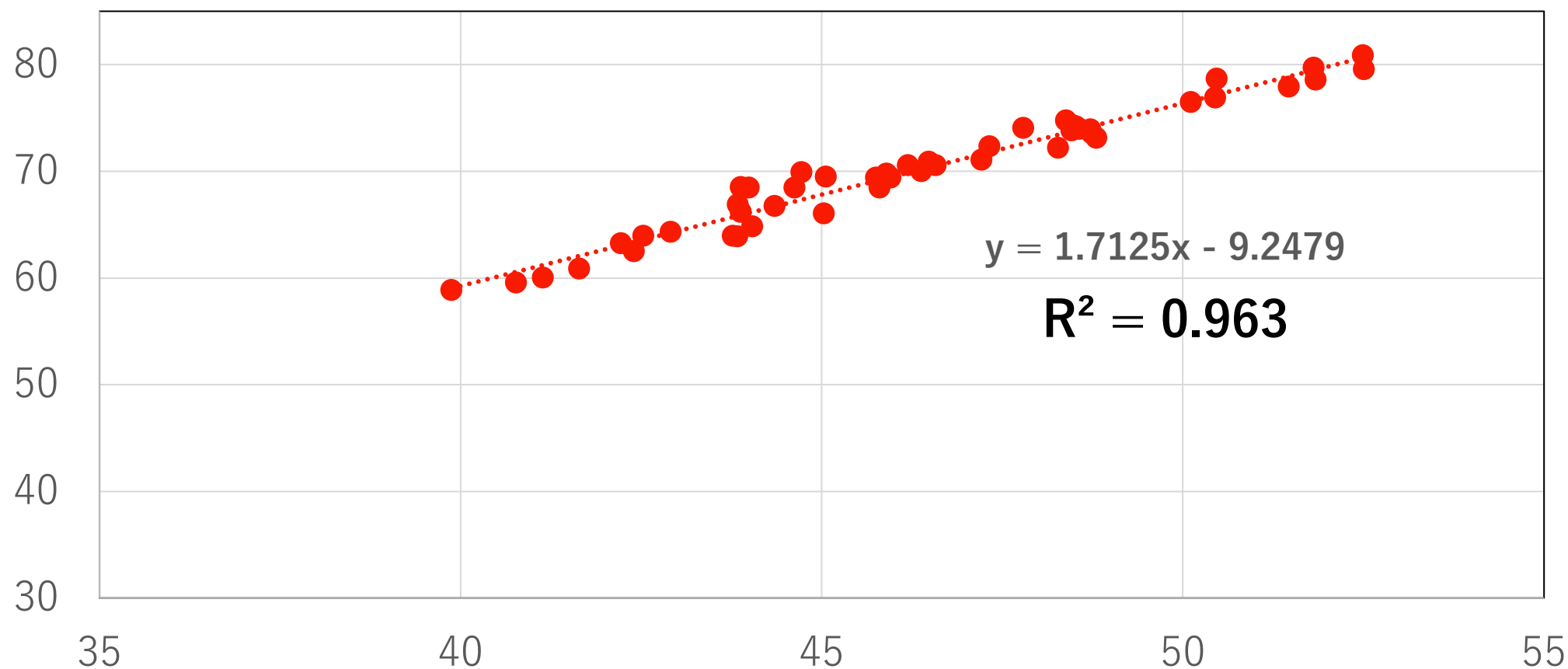
色前後 VS 瞳孔スコア



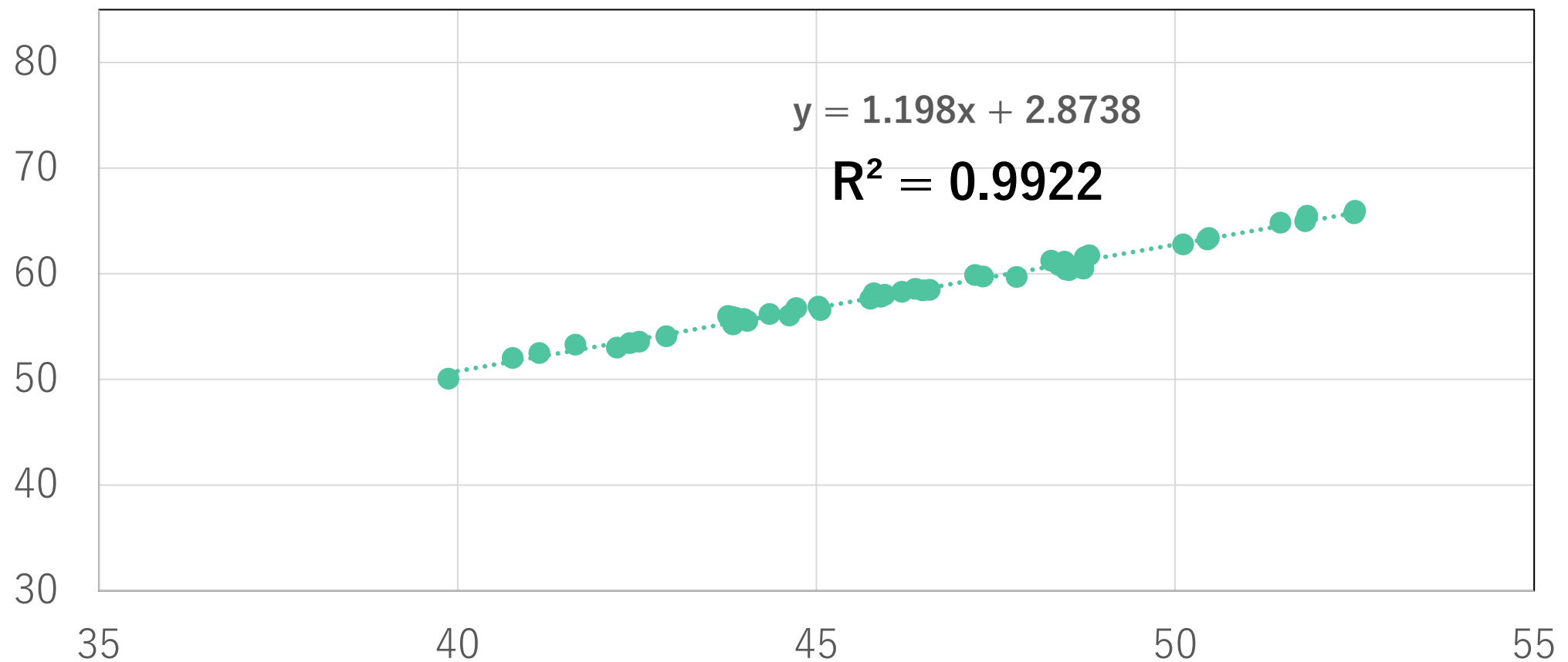
瞳孔スコア VS 体色(明るさ)



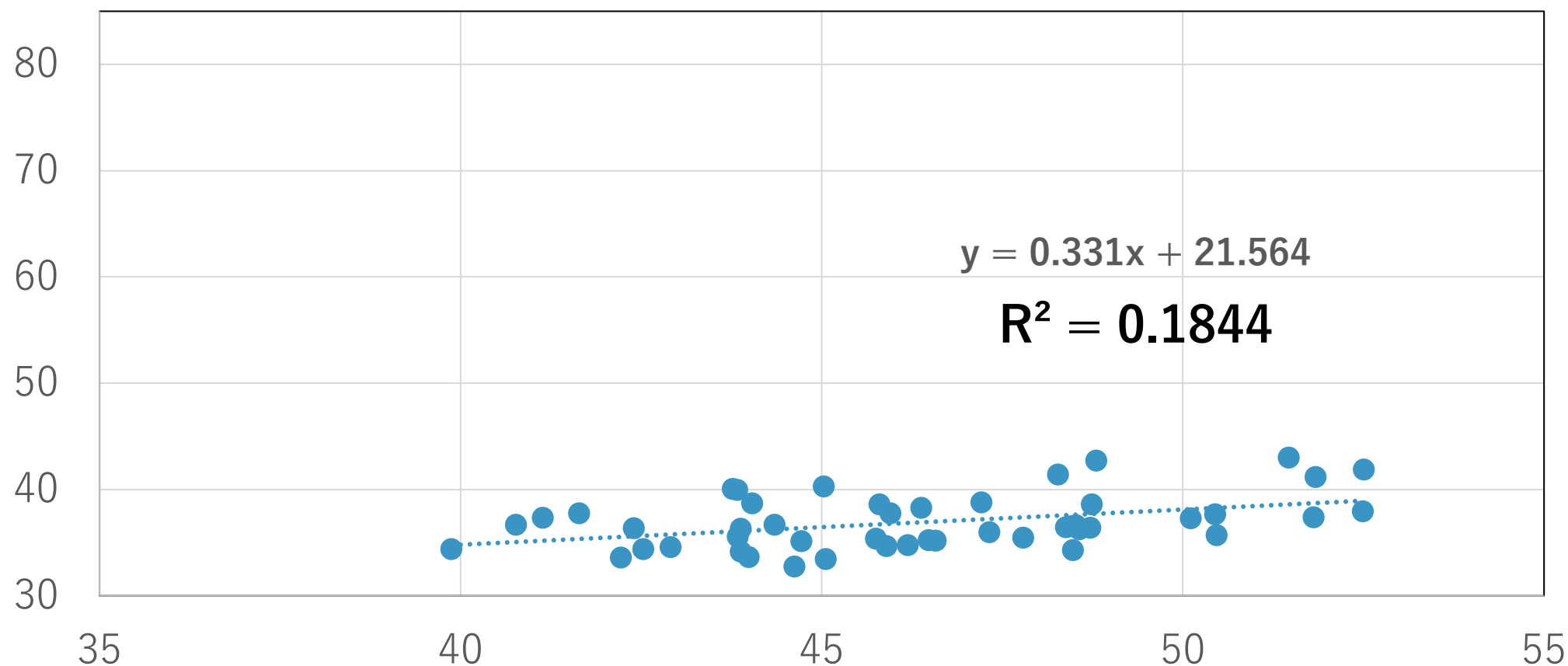
赤(R) VS 体色(明るさ)



緑(G) VS 体色(明るさ)



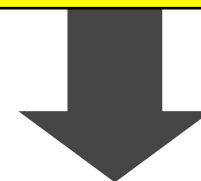
青(B) VS 体色(明るさ)



考察

体色と周囲の明るさの関係

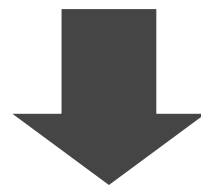
	色前後	体色(有意差)
操作 1	黒 1 → 白 2	明るく変化(あり)
操作 2	白 1 → 黒 2	変化なし(なし)



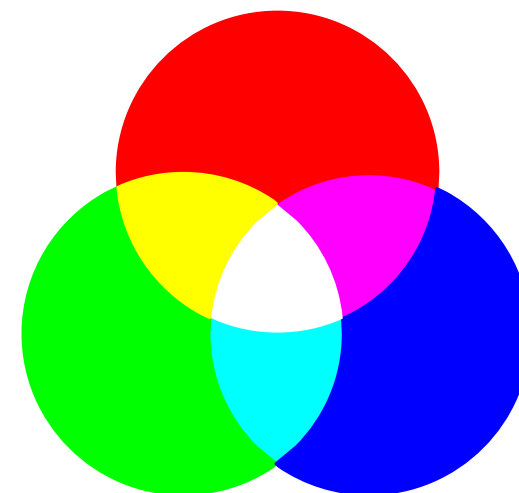
暗くなるには 時間がかかる？

変化色の傾向は？

	赤(R)	緑(G)	青(B)
明るさ(輝度) との相関	あり	あり	なし



黄色の濃さが変化



瞳孔スコア変化の理由

自律神経の影響？

体色変化と瞳孔に関係なし→ 

反射？

周囲の明るさと瞳孔に関係性あり→ 

展望

- 他の要因について調べる
- 体色変化時の細胞の様子を観察
- 複数匹の力エルで行う

参考文献

フィールドガイド 季節ごとの観察のコツ・種類の見分け方が分かる 日本の爬虫類・両生類 観察図鑑
著者：川添宣広 出版社：誠文堂新光社 2014.4.26

できるクリエイター Photoshop 独習ナビ CS4/CS3/CS2/CS/7 対応
著者：古岡ひふみ&できるシリーズ編集部 出版社：インプレスジャパン 2009.4.11

ImageJではじめる生物画像解析 著者：三浦耕太 塚田祐基 出版社：学研メディカル秀潤社 2016.4.5

Office 2016 for Mac マスターブック 著者：東弘子 出版社：マイナビ 2015.9.28

ファーストブック 統計学がわかる 著者：向後千春、富永敦子 出版社：技術評論社 2007.10.1

なるほど統計学とおどろきExcel®統計処理 著者：山崎信也 出版社：医学図書出版 2000.10.24

ImageJマニュアル：Analyze（解析）メニュー-ImageJ日本語情報

<https://seesaawiki.jp/w/imagej/d/ImageJ%A5%DE%A5%CB%A5%E5%A5%A2%A5%EB%A1%A7Analyze%A1%CA%B2%F2%C0%CF%A1%CB%A5%E1%A5%CB%A5%E5%A1%BC> 2020.2.9,最終観覧

まとめ

研究題目：ヒキガエルの体色変化 3

結論：体色変化の要因は
周囲の色・明るさである
と考えられる



Adobe Photoshop CS5 での処理

- ・ 拡張子の変換 (JPEG → TIFF)
- ・ 背景の白揃え (トーンカーブを利用)
- ・ 白黒写真の作成 (画像のモード変換)

〈拡張子の変換前〉



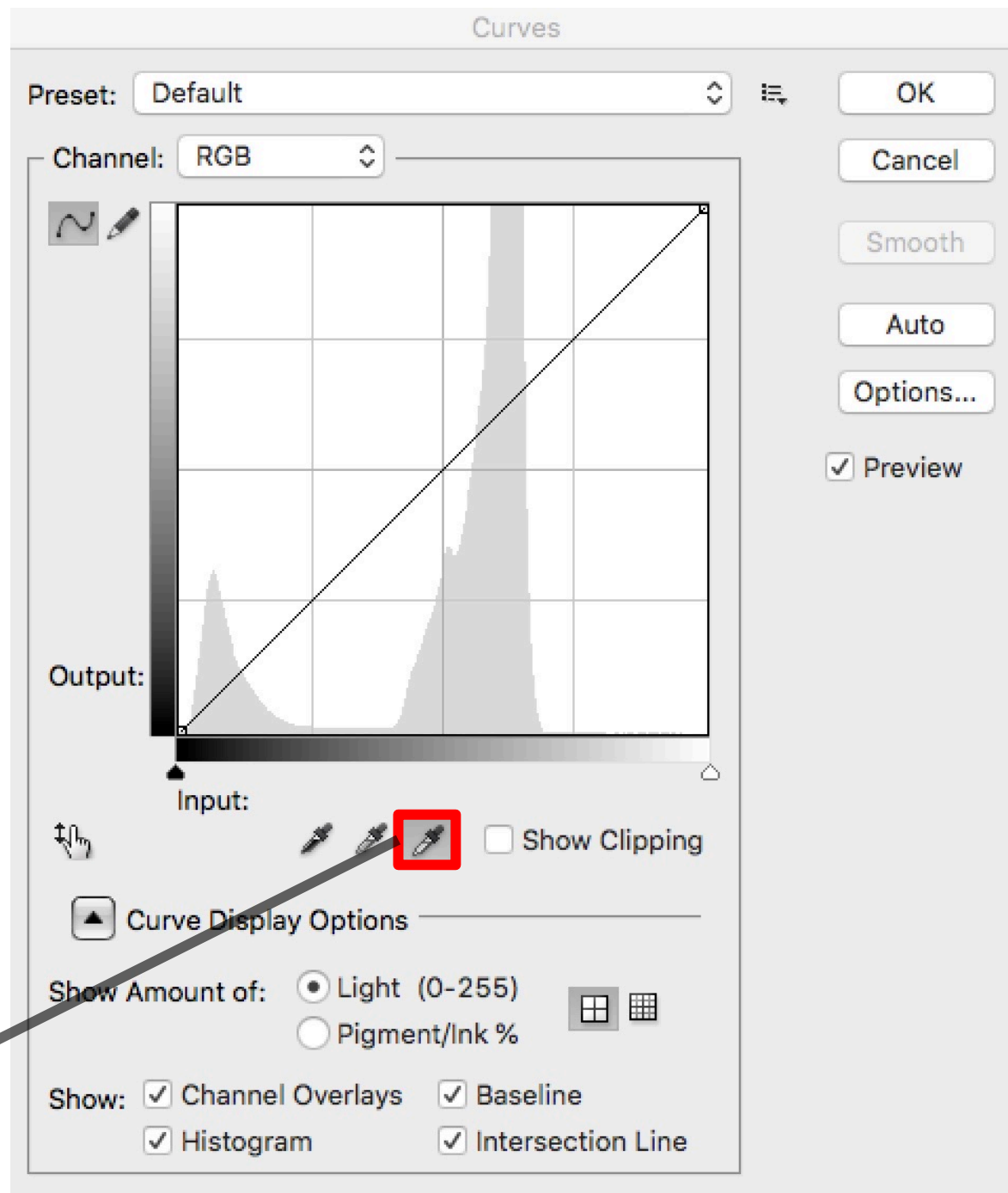
〈拡張子の変換後〉



(イメージ)



白揃えスポイト

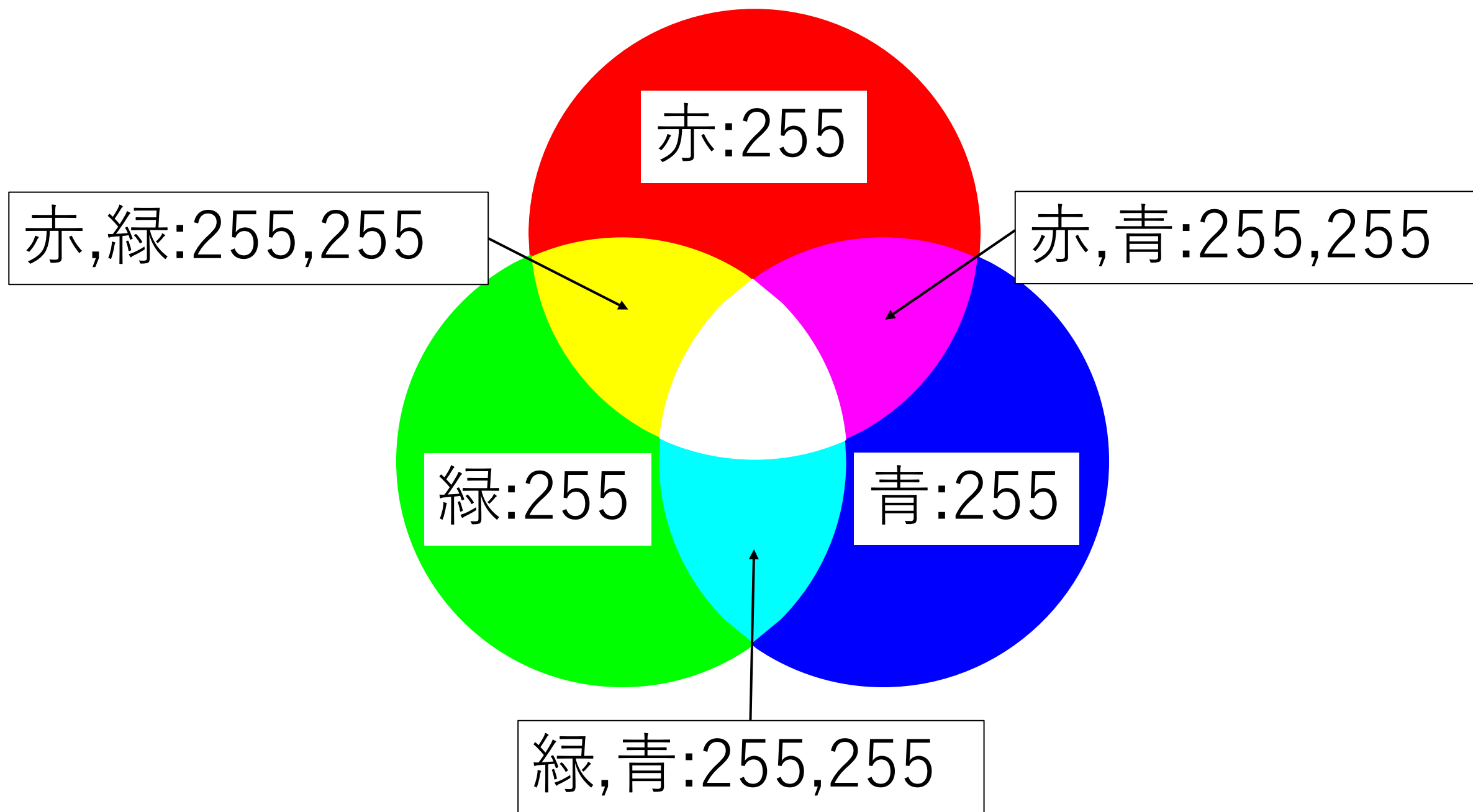


〈白揃え後〉



〈白黒変換後〉





ImageJでの作業 (→輝度の数値化)

- ・チャンネル分割 (Split Channels)
- ・輝度閾値の設定 (Threshold)
- ・測定対象物の限定 (Size)
- ・輝度の測定 (Analyze Particles)

〈Photoshopでの処理後〉



〈チャンネル分割後〉

赤



緑



青



Analyze Particles

Size (pixel²): 1000000-Infini

Circularity: 0.00-1.00

Show: Outlines

☒ Display results ☒ Exclude on edges
☐ Clear results ☒ Include holes
☐ Summarize ☐ Record starts
☐ Add to Manager ☐ In situ Show

Help Cancel OK

面積指定

測定結果

Results				
	Area	Mean	Min	Max
1	2041253	34.59	0	222
2	2032983	51.66	0	228
3	2033457	60.87	0	238

〈カラー写真用画像解析プログラム〉

```
1 title = getTitle()
2 run("Split Channels");
3 selectWindow(title + " (blue)")
4 setAutoThreshold("Mean")
5 run("Set Measurements...", "area mean min");
6 run("Analyze Particles...",
7     "size=1000000-Infinity circularity=0.00-1.00"+"show=Outlines display exclude include");
8 selectWindow(title + " (green)")
9 setAutoThreshold("Mean")
10 run("Set Measurements...", "area mean min");
11 run("Analyze Particles...",
12     "size=1000000-Infinity circularity=0.00-1.00"+"show=Outlines display exclude include");
13 selectWindow(title + " (red)")
14 setAutoThreshold("Mean")
15 run("Set Measurements...", "area mean min");
16 run("Analyze Particles...",
17     "size=1000000-Infinity circularity=0.00-1.00"+"show=Outlines display exclude include");
```

〈白黒写真用画像解析プログラム〉

```
1 setAutoThreshold("Mean")
2 run("Set Measurements...", "area mean min");
3 run("Analyze Particles...",
4     "size=1000000-Infinity circularity=0.00-1.00"+"show=Outlines display exclude include");
```

瞳孔スコア

3 (大)

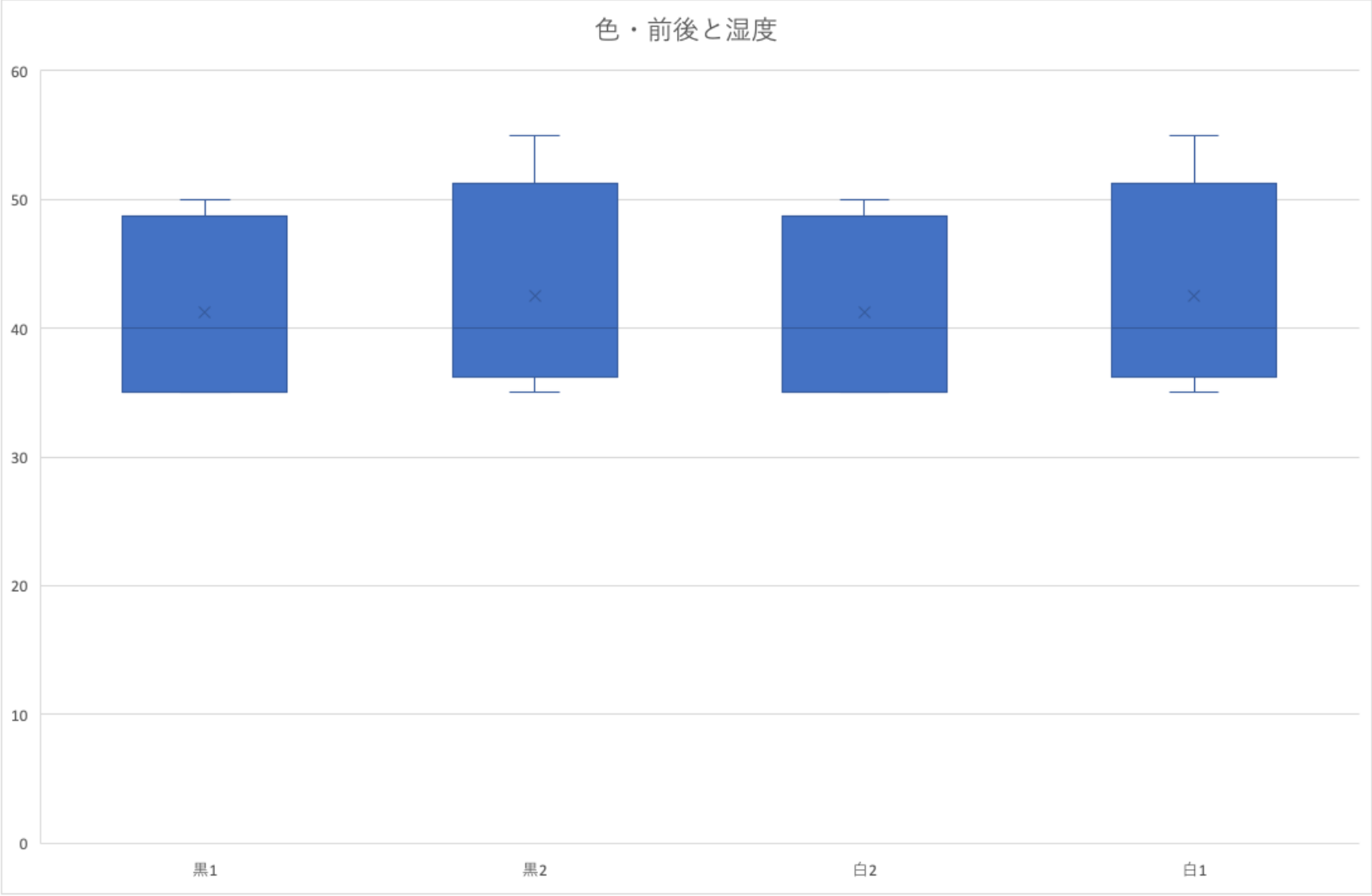


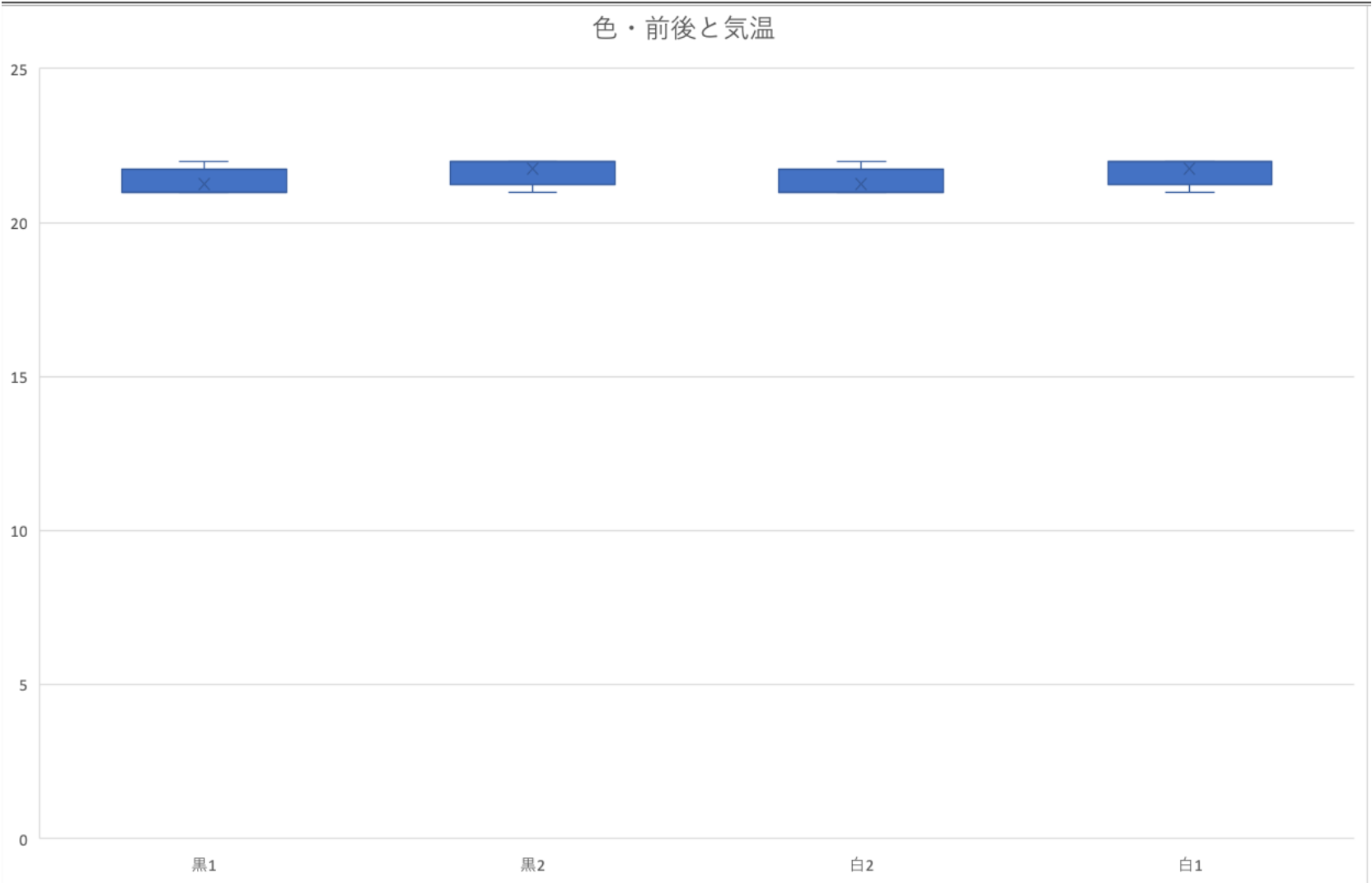
2 (中)

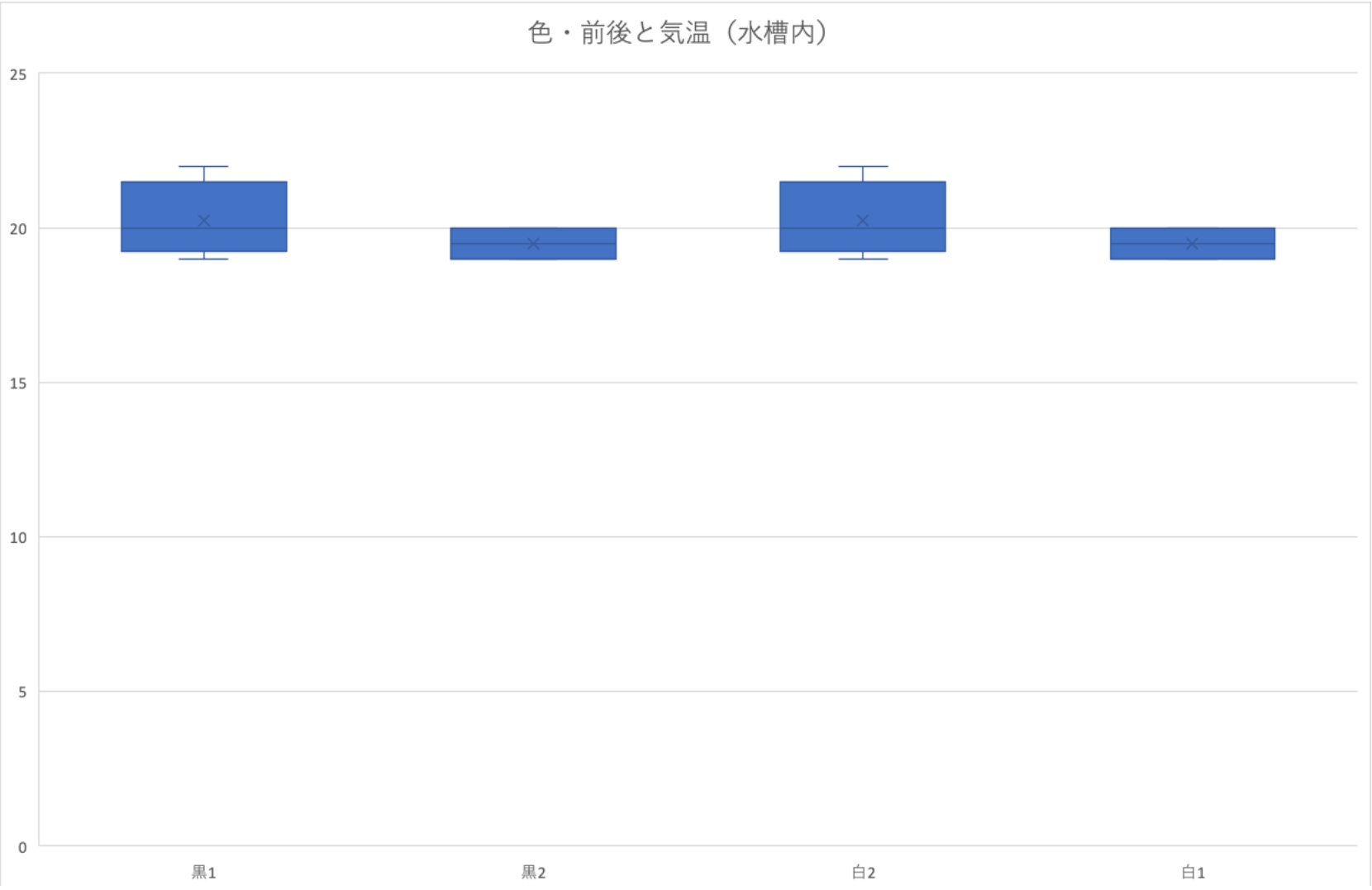


1 (小)









色・前後と湿度（水槽内）

